

Algoritmos de Classificação: Teoria e Prática com Scikit-learn

Decision Tree Classifier

Árvore de decisão é um modelo que realiza classificações com base em divisões lógicas sequenciais. Ela divide os dados em ramos de decisão com base em perguntas simples sobre os atributos.

Random Forest Classifier

Floresta Aleatória combina várias árvores de decisão treinadas em subconjuntos aleatórios dos dados. A decisão final é feita por votação da maioria das árvores.

Logistic Regression

A regressão logística estima a probabilidade de uma amostra pertencer a uma classe. Usa a função sigmoide para mapear entradas contínuas em probabilidades entre 0 e 1.

Support Vector Machine (SVM)

SVM encontra o hiperplano ótimo que separa as classes com a maior margem possível. Pode utilizar kernels para lidar com separações não lineares.

Comparativo entre Algoritmos

Algoritmo	Complexidade	Explicabilidade	Overfitting	Performance
Decision Tree	Baixa	Alta	Alta	Média
Random Forest	Média	Média	Baixa	Alta
Logistic Regression	Baixa	Alta	Média	Média
SVM	Alta	Baixa	Baixa	Alta

Relatórios de Classificação (Iris Dataset)

Decision Tree

setosa: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

versicolor: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

virginica: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

Random Forest

setosa: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

versicolor: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

virginica: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

Logistic Regression

setosa: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

versicolor: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

virginica: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

SVM

setosa: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

versicolor: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00

virginica: precision=1.00, recall=1.00, f1-score=1.00